ソボレフ空間 H^s　フーリエ変換による定義・埋め込み・スケーリング

用語　分野：研究への道　学年：3年以降　★ 最重要

このページを読む前に　フーリエ変換　ヒルベルト空間　ルベーグ積分と L^p 空間

Synopsis　梗概

「s 回微分して L^2」という性質を、フーリエ変換で $\langle\xi\rangle^s \hat f \in L^2$ と表すと、s を実数に広げたソボレフ空間 H^s が得られる。H^s はヒルベルト空間で、s が大きいほど関数はなめらかになり、$s > \frac{n}{2}$ なら有界連続関数になる（ソボレフの埋め込み）。非線形シュレディンガー方程式の解は、主に H^s の中で構成される。

Notation　記号　このページで使う記号と約束

- $\langle\xi\rangle := (1+|\xi|^2)^{1/2}$（ジャパニーズブラケット）。$|\xi| \le \langle\xi\rangle$、$1 \le \langle\xi\rangle$。
- $s \in \mathbb{R}$：なめらかさの指数（整数でなくてよい）。$\|f\|_{H^s} := (2\pi)^{-n/2}\|\langle\xi\rangle^s \hat f\|_{L^2}$。
- $|\nabla|^s$：$\widehat{|\nabla|^s f} = |\xi|^s \hat f$ で定まる分数べきの微分。$\langle\nabla\rangle^s$ も同様。
- $\dot H^s$：斉次ソボレフ空間 $\|f\|_{\dot H^s} := (2\pi)^{-n/2}\||\xi|^s \hat f\|_{L^2}$。
- **この章の深い定理について：**ルベーグ積分論や調和解析の定理の一部は、この章では主張を正確に述べ、証明は参考文献に譲る（その箇所には「証明は参考文献」と明記する）。参考文献の例：伊藤清三『ルベーグ積分入門』、新井仁之『ルベーグ積分講義』、黒田成俊『関数解析』、H. Brezis『Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations』、F. Linares–G. Ponce『Introduction to Nonlinear Dispersive Equations』、T. Cazenave『Semilinear Schrödinger Equations』。

1　定義

Def. 1.1　*（ソボレフ空間 $H^s(\mathbb{R}^n)$）*　★ 最重要

$s \ge 0$ とする。$H^s(\mathbb{R}^n) := \{ f \in L^2(\mathbb{R}^n) \mid \langle\xi\rangle^s \hat f \in L^2(\mathbb{R}^n) \}$ と定め、内積とノルムを

$$(f,g)_{H^s} := (2\pi)^{-n} \int \langle\xi\rangle^{2s} \hat f(\xi)\overline{\hat g(\xi)}\, d\xi, \qquad \|f\|_{H^s} := (2\pi)^{-n/2}\|\langle\xi\rangle^s \hat f\|_{L^2}$$

とする。（$s < 0$ の場合は、緩増加超関数を使って同じ式で定義する。）

定義

Prop. 1.2　*（H^1 のノルムは導関数の L^2 ノルム）*　★ 最重要

$f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ について $\|f\|_{H^1}^2 = \|f\|_{L^2}^2 + \sum_{j=1}^n \|\partial_j f\|_{L^2}^2$。より一般に、整数 $m \ge 0$ について $\|f\|_{H^m}$ は $\big(\sum_{|\alpha|\le m} \|\partial^\alpha f\|_{L^2}^2\big)^{1/2}$ と同値なノルムである。

命題

***Proof.*　証明**

1. $\langle\xi\rangle^2 = 1 + \sum_j \xi_j^2$ と $\widehat{\partial_j f} = i\xi_j \hat f$、プランシュレルの等式より、$(2\pi)^{-n}\int \langle\xi\rangle^2 |\hat f|^2 = (2\pi)^{-n}\int |\hat f|^2 + \sum_j (2\pi)^{-n}\int |\widehat{\partial_j f}|^2 = \|f\|_{L^2}^2 + \sum_j \|\partial_j f\|_{L^2}^2$。$m$ 一般の場合は、$\langle\xi\rangle^{2m}$ と $\sum_{|\alpha|\le m} \xi^{2\alpha}$ が定数倍の範囲で同じ大きさであること（多項式の比較）から従う。

∎

Prop. 1.3 *(基本性質)* 重要

1. H^s はヒルベルト空間である（重み付き L^2 空間 $L^2(\langle\xi\rangle^{2s}d\xi)$ とフーリエ変換で同一視できるので、完備性はリース＝フィッシャーの定理から従う）。$H^0 = L^2$。
2. $0 \le r \le s$ ならば $H^s \subset H^r$ で $\|f\|_{H^r} \le \|f\|_{H^s}$。
3. $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$（したがって C_c^∞）は H^s で稠密である（証明は参考文献）。

Proof. 証明

1. (2) $\langle\xi\rangle \ge 1$ なので $\langle\xi\rangle^{2r} \le \langle\xi\rangle^{2s}$。両辺に $|\hat f|^2$ を掛けて積分すればよい（積分の単調性）。

∎

2 ソボレフの埋め込み

Thm. 2.1 *(Hˢ ⊂ L^∞（s > n/2))* ★ 最重要

$s > \frac{n}{2}$ ならば、任意の $f \in H^s(\mathbb{R}^n)$ は（a.e. で等しい関数を選びなおせば）有界連続関数であり、

$$\|f\|_{L^\infty} \le C_{n,s}\|f\|_{H^s}, \qquad C_{n,s} := (2\pi)^{-n/2}\Big(\int_{\mathbb{R}^n}\langle\xi\rangle^{-2s}d\xi\Big)^{1/2} < \infty.$$

Strategy 方針 反転公式 $f(x) = (2\pi)^{-n}\int e^{ix\cdot\xi}\hat f(\xi)d\xi$ の積分を、$\langle\xi\rangle^{-s}\cdot\langle\xi\rangle^s\hat f$ と分けてコーシー＝シュワルツの不等式で抑える。$\langle\xi\rangle^{-s}$ が L^2 に入る条件がちょうど $2s > n$ である。

Proof. 証明

1. **定数の有限性**。$n=1$ の場合：$\int_{\mathbb{R}}(1+\xi^2)^{-s}d\xi$ は、$|\xi|\le 1$ では被積分関数が 1 以下、$|\xi|\ge 1$ では $(1+\xi^2)^{-s} \le |\xi|^{-2s}$ で、$2s>1$ なので広義積分の例と比較判定法より収束する。一般の n では極座標で $\int\langle\xi\rangle^{-2s}d\xi = |S^{n-1}|\int_0^\infty(1+r^2)^{-s}r^{n-1}dr$ となり、$r\to\infty$ で被積分関数は r^{n-1-2s} 程度なので、$n-1-2s<-1 \iff 2s>n$ で収束する。
2. **評価**。$f\in\mathcal{S}$ とする。反転公式とコーシー＝シュワルツの不等式（L^2 の内積）より、すべての x で
$$|f(x)| \le (2\pi)^{-n}\int\langle\xi\rangle^{-s}\cdot\langle\xi\rangle^s|\hat f(\xi)|\,d\xi \le (2\pi)^{-n}\|\langle\xi\rangle^{-s}\|_{L^2}\|\langle\xi\rangle^s\hat f\|_{L^2} = C_{n,s}\|f\|_{H^s}.$$
← $|e^{ix\cdot\xi}|=1$・コーシー＝シュワルツ
3. **一般の $f\in H^s$**。$\mathcal{S}\ni f_k\to f$ in H^s をとると、上の評価より $\|f_k-f_l\|_{L^\infty}\le C\|f_k-f_l\|_{H^s}\to 0$ なので、$\{f_k\}$ は有界連続関数の空間 $C_b(\mathbb{R}^n)$（上限ノルム、バナッハ空間）のコーシー列で、ある $g\in C_b$ に一様収束する。一方 $f_k\to f$ in L^2 なので、部分列が a.e. で f に収束する（参考文献）。よって $f=g$ a.e. で、評価式は極限で保たれる。

∎

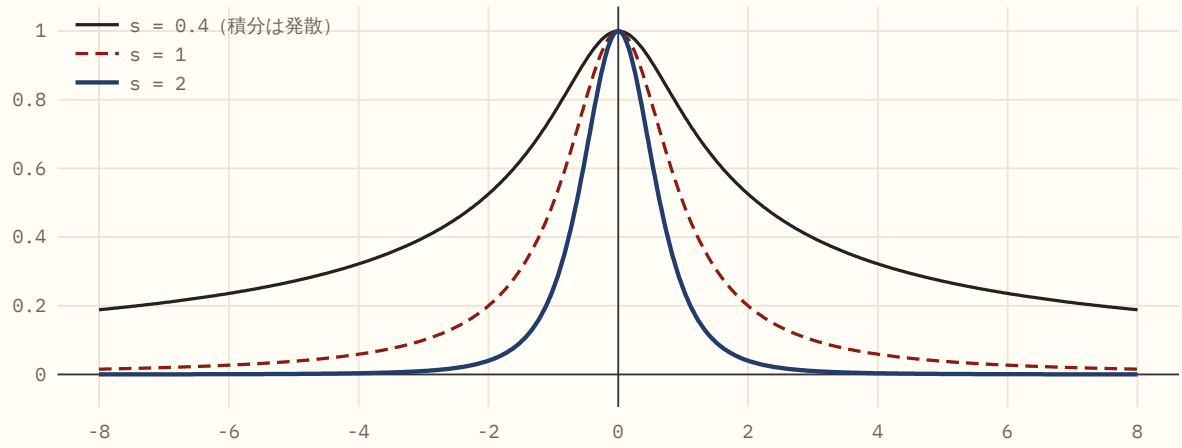


図 1 $n=1$ での $\langle\xi\rangle^{-2s}=(1+\xi^2)^{-s}$。$s=0.4$（$2s<1$）では裾が $|\xi|^{-0.8}$ 程度にしか減らず積分が発散し、$s>\frac{1}{2}$ では収束する。この境目 $s=\frac{n}{2}$ が埋め込み定理の条件になる。

Rem. 2.2 *($s=n/2$ では成り立たない)*

$s=\frac{n}{2}$ では $H^{n/2}\not\subset L^\infty$ である。たとえば $n=2$ で、原点の近くで $\log\log\frac{1}{|x|}$ のようにふるまう関数は $H^1(\mathbb{R}^2)$ に属するが有界でない。その代わり $H^{n/2}$ の関数は指数的に可積分であることが知られている（トゥルーディンガー＝モーザーの不等式）。

Thm. 2.3 *(H^s は環（$s>n/2$））* 重要

$s>\frac{n}{2}$ ならば、ある定数 C が存在して、すべての $f,g\in H^s(\mathbb{R}^n)$ について $fg\in H^s$ かつ $\|fg\|_{H^s}\le C\|f\|_{H^s}\|g\|_{H^s}$。
（証明は参考文献。$\widehat{fg}=(2\pi)^{-n}\hat f*\hat g$ と $\langle\xi\rangle^s\le 2^s(\langle\xi-\eta\rangle^s+\langle\eta\rangle^s)$ を使う。）

Note メモ **使い方**

この性質により、非線形項 $|u|^2u=u\cdot u\cdot\overline{u}$ は $\||u|^2u\|_{H^s}\le C\|u\|_{H^s}^3$ と評価できる。これが H^s（$s>\frac{n}{2}$）での局所適切性の証明の鍵になる。

3 スケーリングと臨界指数

Prop. 3.1 *(斉次ソボレフノルムのスケーリング)* ★ 最重要

$f\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$、$\lambda>0$、$f_\lambda(x):=f(\lambda x)$ とすると $\|f_\lambda\|_{\dot H^s}=\lambda^{s-\frac{n}{2}}\|f\|_{\dot H^s}$。

Proof. **証明**

1. スケールより $\widehat{f_\lambda}(\xi)=\lambda^{-n}\hat f(\xi/\lambda)$。$\eta=\xi/\lambda$（$d\xi=\lambda^n d\eta$）と置換して
$$\int|\xi|^{2s}|\widehat{f_\lambda}(\xi)|^2d\xi=\lambda^{-2n}\int|\lambda\eta|^{2s}|\hat f(\eta)|^2\lambda^n d\eta=\lambda^{2s-n}\int|\eta|^{2s}|\hat f(\eta)|^2d\eta.$$
← 置換積分
2. 平方根をとり $(2\pi)^{-n/2}$ を掛ければ結論。

∎

NOTE メモ **臨界指数 s_c**

非線形シュレディンガー方程式 $i\partial_t u + \Delta u = \lambda |u|^{p-1}u$ は、u が解なら $u_\mu(t,x) := \mu^{\frac{2}{p-1}} u(\mu^2 t, \mu x)$ も解になる（確かめよ）。$\|u_\mu(0)\|_{\dot H^s} = \mu^{\frac{2}{p-1}+s-\frac{n}{2}} \|u(0)\|_{\dot H^s}$ がスケールによらないのは $s = s_c := \frac{n}{2} - \frac{2}{p-1}$ のときで、これを**臨界指数**という。$s > s_c$（劣臨界）ではスケールを使った反例が作れず、局所適切性が期待できる。$s_c = 0$ となる $p = 1 + \frac{4}{n}$ を**質量臨界**という。

REM. 3.2 *（その他の関数空間）*

- **重み付き空間**：$H^{0,s} := \{ f \mid \langle x \rangle^s f \in L^2 \}$。フーリエ変換で H^s と入れかわる。散乱理論や消散型 NLSの時間減衰の研究で、初期値の空間として現れる。
- **ベゾフ空間** $B^s_{p,q}$：周波数 $|\xi| \approx 2^j$ ごとに分けた部分（リトルウッド＝ペイリー分解）の L^p ノルムに 2^{js} を掛け、j について ℓ^q ノルムをとって定める。$B^s_{2,2} = H^s$。臨界的な問題で細かい調整が必要なときに使う。
- **ローレンツ空間**：弱 L^p を参照。

注意

CRUX 核心

ソボレフ空間は「なめらかさを数で測る」空間で、s を大きくすれば扱いやすく（埋め込みで有界・連続、環になる）、s を小さくすれば広いクラスの初期値を扱える。研究では、できるだけ小さい s（理想的には臨界指数 s_c）で適切性や大域可解性を示すことが一つの目標になる。
